MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

# Évaluation 2 — Mini-projet 2

## 2 Mini-projet 2 — Semaines 3–4

### Maximum de vraisemblance et variable latente

**Description**

Mettre en pratique MLE, log-vraisemblance, variables latentes et inférence à l'aide d'un exemple 2D totalement visualisable.

**Dataset**

Mélange synthétique de deux gaussiennes 2D. Aucun téléchargement n'est nécessaire.

**Problème à traiter**

Générer des observations selon

$$p(x) = 0.5\,\mathcal{N}(\mu_1, \Sigma_1) + 0.5\,\mathcal{N}(\mu_2, \Sigma_2),$$

par exemple avec $\mu_1 = (-2, 0)$ et $\mu_2 = (2, 0)$. Ajuster d'abord une gaussienne unique, puis un mélange de deux gaussiennes et interpréter le posterior $p(z \mid x)$.

**Modèle / méthode à utiliser**

Utiliser un **Gaussian Mixture Model**, par exemple `sklearn.mixture.GaussianMixture`. La variable latente $z \in \{0, 1\}$ représente la composante ayant généré chaque point.

**5 éléments à évaluer**

1. Estimation correcte des paramètres de la gaussienne ou des composantes.
2. Calcul ou affichage de la log-vraisemblance.
3. Comparaison gaussienne unique vs mélange de deux gaussiennes.
4. Visualisation des deux composantes latentes.
5. Calcul ou interprétation du posterior $p(z \mid x)$.

**5 questions clés**

1. Pourquoi maximise-t-on la log-vraisemblance plutôt que la vraisemblance brute ?
2. Que représente ici la variable latente $z$ ?
3. Pourquoi $z$ est-elle dite non observée ?
4. Quelle différence existe entre apprendre les paramètres du modèle et inférer $z$ ?
5. Pourquoi le calcul de $p(z \mid x)$ devient-il plus difficile avec un modèle latent profond ?

## Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de datasets fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les datasets synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

## Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un notebook reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

**Problème à traiter**

**Important :** l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.